BNPB

Ringkasan Singkat Kajian Ambang *Hotspot* Penanganan Karhutla

Garis Masuk dan Garis Keluar Provinsi Penanganan Utama

Jakarta, 11 November 2026



© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: kegiatan udara tim BNPB, Merauke

Daftar Isi

Ringkasan Singkat Kajian Ambang *Hotspot* Penanganan Karhutla

01 Pendahuluan 3

02 Metode 4

03 Hasil 5–9

04 Pembahasan 10

05 Penutup 11

Provinsi masuk daftar pada rerata sekitar 120 *hotspot* per hari dan keluar bila reratanya di bawah sekitar 60 selama 7 hari

KRIS Kolaborasi | Responsif | Integratif | Sinkronisasi

BNPB

GARIS USULAN

sekitar 120
Garis masuk per hari

sekitar 60
Garis keluar selama **7** hari

PENYESUAIAN MUSIM

1,5 dan 2 kali
Kenaikan ambang Oktober dan November

STATUS 9 NOVEMBER

8 provinsi
Berada di atas garis masuk

Temuan pokok

Ambang universal menjadi garis dasar, sedangkan penyesuaian menurut musim dan lahan diuji lebih dahulu.

- **Peraturan belum memuat ambang**, sehingga laporan memakai enam provinsi teratas.
- **Garis baru lebih tepat**: skor ketepatan aturan garis mencapai **0,624**, sedangkan skor daftar enam teratas hanya **0,444**.
- **Daftar lebih stabil** karena pergantian isinya turun dari **667** menjadi **32** kali per musim.
- **Daftar 2026 lebih panjang**: puncak musim 2026 memuat **19** sampai **23** provinsi, sedangkan rata-rata harian simulasi 2023 sampai 2025 hanya **4,9** provinsi.

KEPUTUSAN YANG DIMINTA

Menetapkan garis
Garis masuk dan keluar menjadi dasar sementara.

Menetapkan jadwal tinjauan
Daftar ditinjau setiap pekan tanpa kuota.

Menguji pada musim 2027
Aturan diuji prospektif sebelum menjadi ketentuan.

Keterangan: Skor ketepatan adalah nilai nol sampai satu; makin tinggi, makin sedikit alarm palsu dan kejadian yang terlewat. Satuan laporan adalah hitungan *hotspot* gabungan beberapa satelit dalam laporan BNPB. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. Garis keluar adalah batas bagi provinsi untuk keluar dari daftar sesudah jeda tujuh hari.

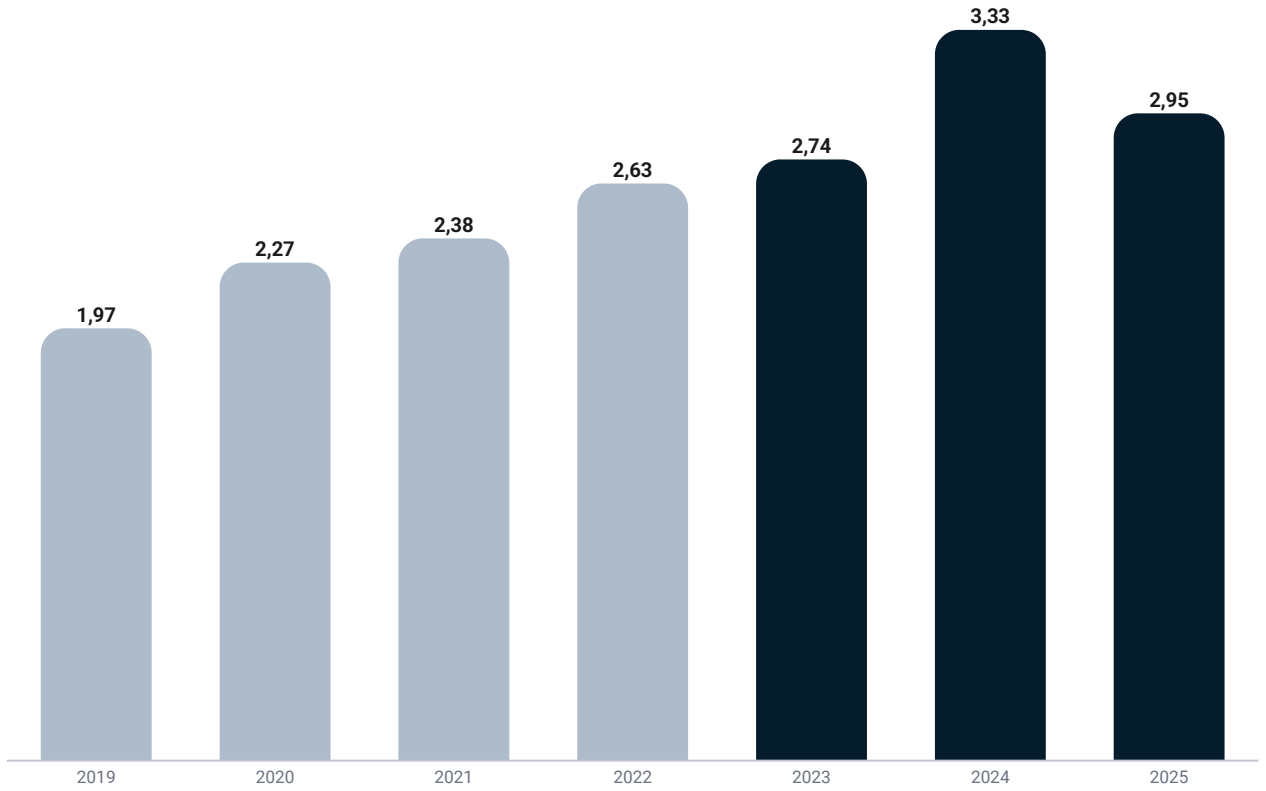
Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; Sistem Centurisk97; simulasi tim kajian; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kajian memakai 11.628 provinsi-minggu VIIRS, dan angka 50 *hotspot* VIIRS setara dengan sekitar 120 pada laporan BNPB

Rasio angka laporan terhadap VIIRS S-NPP

Rasio laporan, Juli sampai November



Padanan garis pada laporan BNPB

GARIS	VIIRS	RASIO 3,0	RASIO 2,4
Masuk	**50**	**150**	**120**
Keluar	**25**	**75**	**60**

- Data mencakup **19.912** provinsi-minggu MODIS selama **24** musim dan **11.628** provinsi-minggu VIIRS selama **14** musim.
- Kejadian besar adalah provinsi yang dua pekan berikutnya memiliki rerata minimal **50,3** *hotspot* VIIRS per hari.
- Ambang dipilih dari data 2012 sampai 2022, lalu diuji pada 2023 sampai 2025.
- Rasio laporan terhadap VIIRS turun dari **sekitar 3,0** pada 2023 sampai 2025 menjadi **sekitar 2,4** sesudah S-NPP pensiun.

Keterangan: Satuan laporan adalah hitungan *hotspot* gabungan beberapa satelit dalam laporan BNPB. S-NPP adalah satelit pembawa VIIRS yang pensiun pada 1 November 2026.

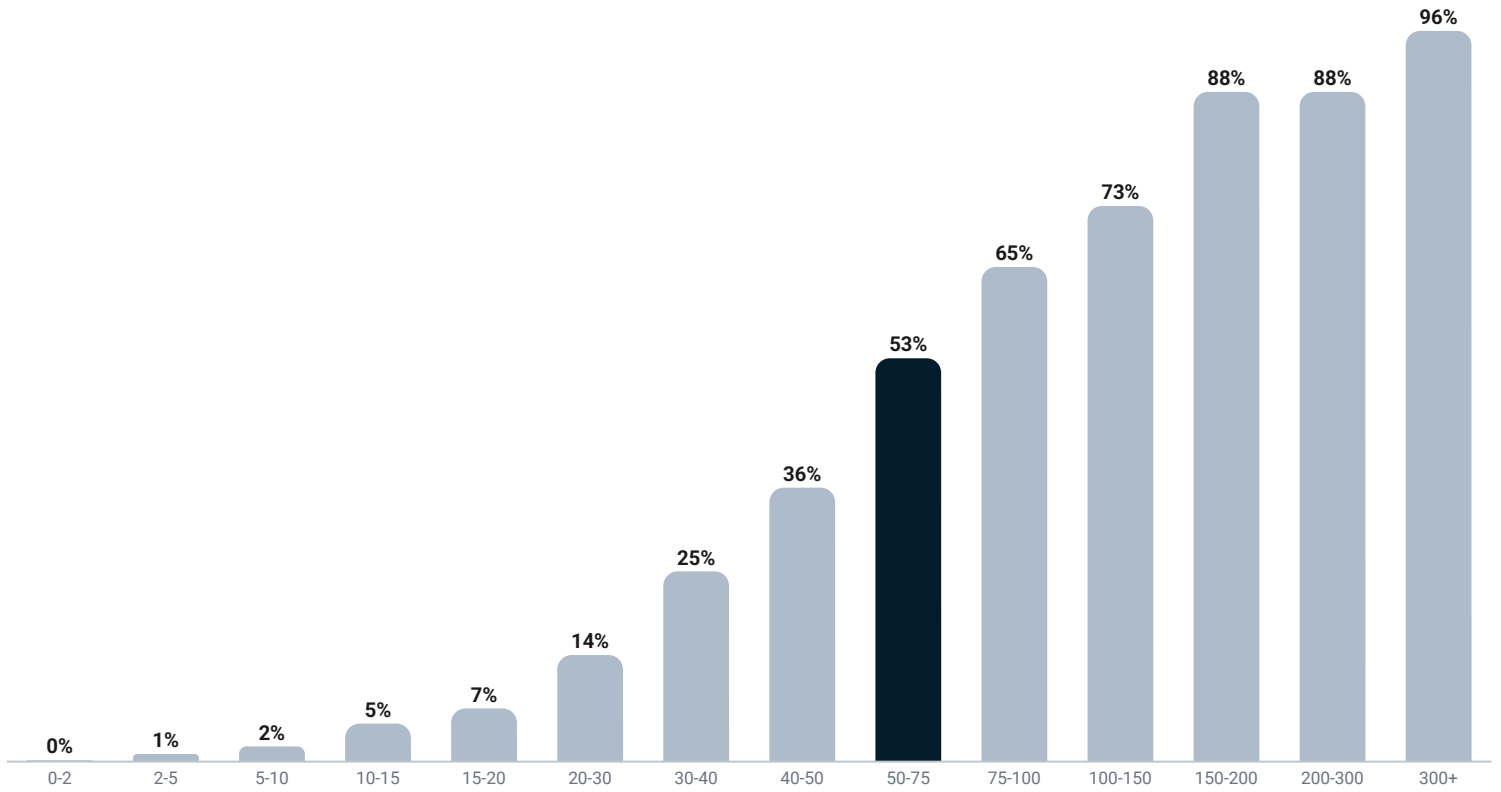
Sumber: *Sistem Centurisk97, seri laporan BNPB 2019 sampai 9 Nov 2026; NASA FIRMS VIIRS S-NPP; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peluang kejadian besar melewati 50% ketika rerata mencapai 50 sampai 75 *hotspot* VIIRS per hari

Peluang kejadian besar menurut rerata *hotspot* VIIRS

Peluang kejadian besar, persen, Juli sampai November



Ambang menurut cara penentuan

64 *hotspot* VIIRS

Titik peluang 50%

Selangnya **58** sampai **75**.

50 *hotspot* VIIRS

Skor tertinggi data latih

Seluruh data berpuncak di **40**

68 *hotspot* VIIRS

Batas alami

Data terpisah alami di titik ini.

20 *hotspot* VIIRS

Cara galat setara

Terlewat setara alarm palsu

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. *Hotspot* adalah piksel yang lebih panas dari sekitarnya dan terdeteksi satelit.

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP, Juli sampai November 2012 sampai 2025; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ambang November sekitar 2 kali ambang Agustus sampai September, dan ambang La Niña lebih tinggi

Ambang situasional VIIRS pada peluang 50%; satuan laporan sama dengan VIIRS dikali 2,4

KONDISI	JULI-SEPTEMBER VIIRS	OKTOBER-NOVEMBER VIIRS
Tanpa gambut, La Niña (indeks El Niño -1)	82	142
Tanpa gambut, netral	67	110
Tanpa gambut, El Niño kuat (indeks El Niño 2)	52	77
Gambut 50%, La Niña (indeks El Niño -1)	65	151
Gambut 50%, netral	51	104
Gambut 50%, El Niño kuat (indeks El Niño 2)	40	68
Gambut penuh, netral	26	93
Gambut penuh, El Niño kuat (indeks El Niño 2)	24	54

***Hotspot* VIIRS per hari** kurang dari 51 | 51 sampai 64 | 65 sampai 76 | 77 sampai 103 | 104 atau lebih

Titik peluang 50% per kondisi dan selang 95%

KONDISI	SELANG	TITIK PELUANG
Juli	55 sampai 83	67
Agustus	41 sampai 60	49
September	44 sampai 63	52
Oktober	68 sampai 96	79
November	84 sampai 162	106
El Niño	47 sampai 67	54
Netral	61 sampai 83	69
La Niña	110 sampai 162	149

- Pada MODIS, ambang La Niña juga lebih tinggi, yaitu **28,2** dibanding **17,1** pada keadaan netral dalam satuan MODIS.
- Selang kepercayaan menjadi lebar, yaitu **14** sampai **37**, pada provinsi yang seluruh hotspot-nya berada di gambut saat El Niño kuat pada Juli sampai September.

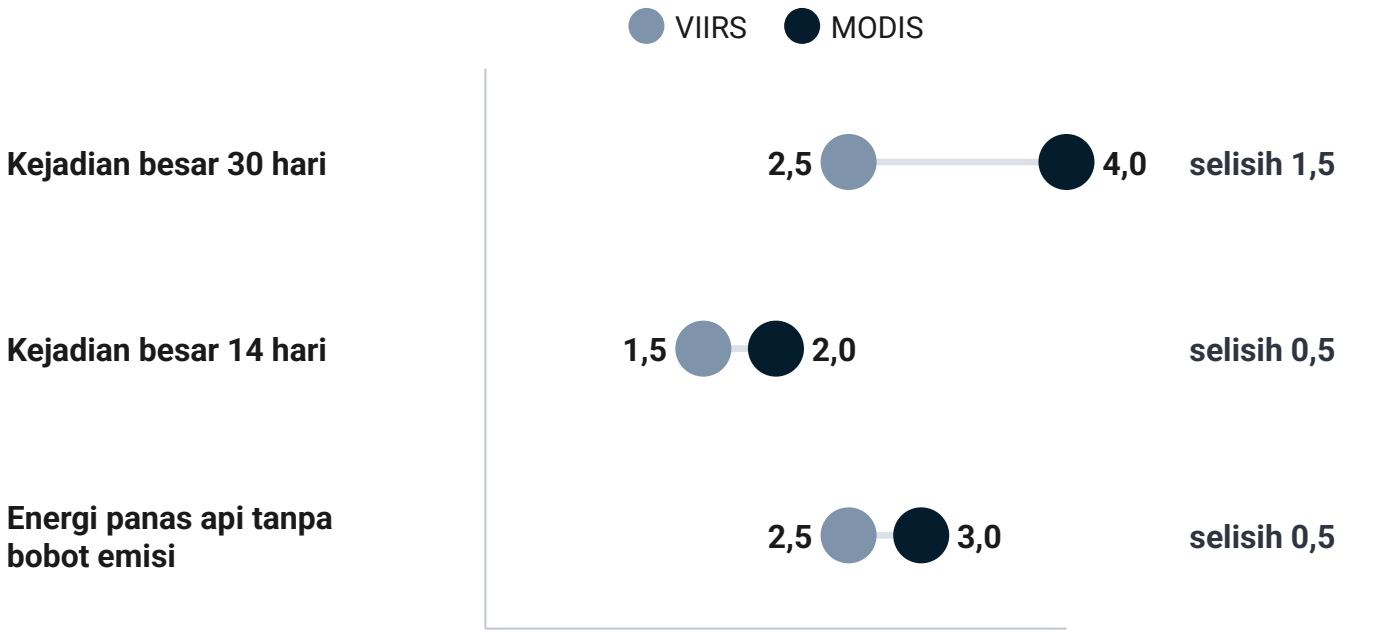
Keterangan: Titik peluang adalah jumlah *hotspot* ketika peluang kejadian besar mencapai separuh. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. La Niña adalah kondisi Pasifik yang mendingin sehingga Indonesia cenderung lebih basah. El Niño adalah kondisi Pasifik yang menghangat sehingga Indonesia cenderung lebih kering; selang kepercayaan adalah rentang yang memuat nilai sebenarnya dengan keyakinan tinggi.

Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Satu *hotspot* gambut setara 1,5 sampai 4 *hotspot* lahan mineral untuk kejadian besar 14 dan 30 hari

Bobot gambut terbaik menurut sensor



Peluang sel menyala kembali dalam sehari

SENSOR	GAMBUT	MINERAL
VIIRS	39%	18%
MODIS	23,5%	7,3%

- Bobot laporan kejadian dan SK status jatuh pada batas bawah kisi uji, yaitu **0,25**, sehingga kedua hasil tersebut tidak mengikuti *hotspot* gambut.
- Luas terbakar GWIS per *hotspot* mencapai **24,2** ha di provinsi dominan gambut dan **16,5** ha di provinsi nongambut.

BACAAN

Dipilah pada laporan
Laporan perlu memilah *hotspot* gambut dan mineral.

Bobot naik pada horizon panjang
Bobot membesar dari **14** hari ke **30** hari.

Lama kebakaran belum pasti
Bobot lama kebakaran bernilai **0,5** pada VIIRS dan **2,5** pada MODIS.

Emisi dihitung terpisah
Bobot emisi perlu memakai faktor emisi lapangan.

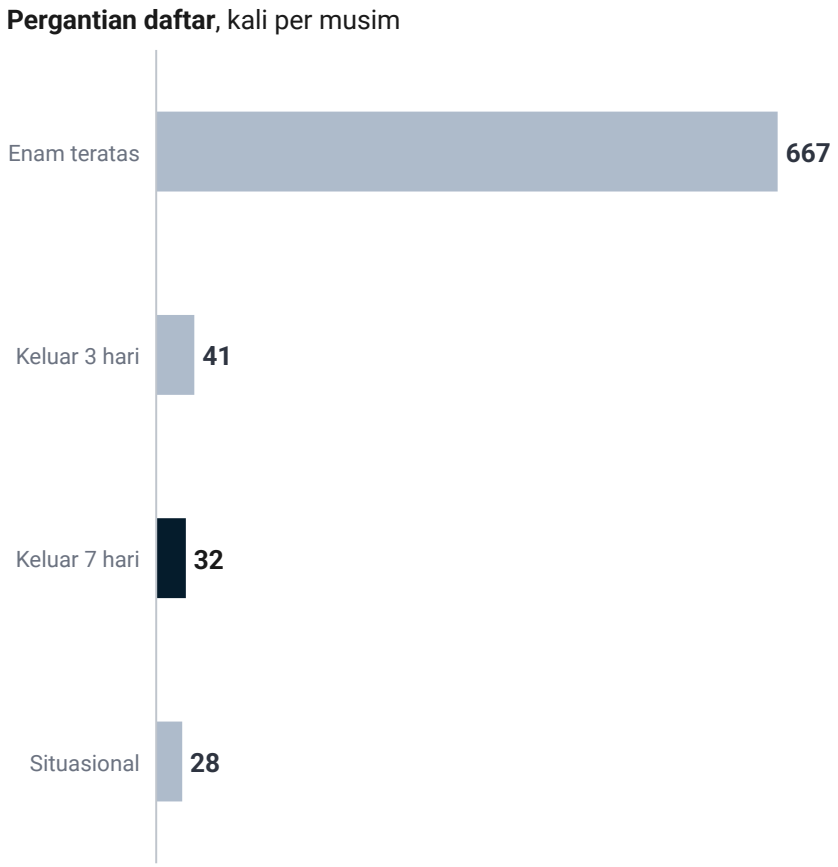
Keterangan: bobot gambut adalah pengali *hotspot* di lahan gambut; VIIRS dan MODIS adalah sensor satelit NASA; GWIS adalah basis data global luas terbakar; sel adalah kotak lima kilometer; energi panas api adalah daya pancar api tanpa bobot emisi; SK status adalah surat keputusan status darurat.

Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Garis masuk dan garis keluar mengurangi pergantian isi daftar dari 667 menjadi 32 kali per musim

Pergantian daftar per musim



Simulasi harian garis masuk dan keluar

ATURAN	SKOR KETEPATAN	RATA-RATA PROVINSI	KELUAR KELIRU
Enam teratas	0,444	5,8	Tidak relevan
Keluar 3 hari	0,645	4,3	17,7%
Keluar 7 hari	0,624	4,9	4,3%
Situasional	0,669	4,4	14,3%

- Garis keluar **25** dipilih karena provinsi yang pernah melewati **50** masih berpeluang **23%** mengalami kejadian besar ketika rerata tujuh harinya turun ke **20** sampai **30**.
- Aturan situasional memiliki skor tertinggi, tetapi memerlukan data gambut dan iklim, sehingga aturan ini diuji dahulu pada 2027.
- Jeda **7** hari dipilih karena keluar keliru lebih kecil daripada jeda **3** hari, yaitu **4,3%** dibanding **17,7%**.

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Rata-rata tujuh hari adalah rata-rata *hotspot* harian selama tujuh hari terakhir. Uji tertahan adalah pengujian pada tahun yang tidak dipakai untuk menyusun aturan. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil.

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP, uji tertahan 2023 sampai 2025; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 9 November 2026, 8 provinsi berada di atas garis masuk

Status provinsi 9 November 2026, satuan laporan BNPB

PROVINSI	RATA-RATA TUJUH HARI LAPORAN	AMBANG SITUASIONAL (UJI)	PELUANG KEJADIAN BESAR
Di atas garis masuk, 8 provinsi			
Papua Selatan	898	125	98%
Kalimantan Tengah	630	134	95%
Sulawesi Tenggara	270	160	81%
Kalimantan Timur	262	161	77%
Maluku	205	168	64%
Nusa Tenggara Timur	190	168	58%
Sumatera Selatan	144	134	53%
Sulawesi Tengah	168	167	51%
Tetap di daftar, di bawah garis masuk, 5 provinsi			
Kalimantan Selatan	97	141	31%
Sulawesi Selatan	114	170	25%
Jambi	65	148	16%
Nusa Tenggara Barat	89	165	15%
Maluku Utara	62	179	5%
Menunggu jeda keluar, 1 provinsi			
Kepulauan Bangka Belitung	42	174	2%
Di luar daftar, 2 provinsi			
Jawa Timur	55	155	6%
Lampung	52	169	4%

Asumsi dan kepekaan

ASUMSI	NILAI
Rasio sampai 7 November	3,0
Rasio mulai 8 November	2,4
Di atas garis, rasio 3,0	7 provinsi
Peluang minimal 50%, rasio 3,0	4 provinsi
Indeks El Niño Agu-Okt	2,46
Proporsi gambut	Riwayat 2012-2025

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Satuan laporan adalah hitungan *hotspot* gabungan beberapa satelit dalam laporan BNPB. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. El Niño adalah kondisi Pasifik yang menghangat sehingga Indonesia cenderung lebih kering.

Sumber: *Sistem Centurisk97, seri laporan BNPB sampai 9 Nov 2026; indeks El Niño (ONI) NOAA CPC; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tiga temuan pembahasan dan empat keterbatasan menentukan cara hasil kajian dipakai

Hasil kajian menunjukkan keterkaitan dan tidak membuktikan hubungan sebab akibat.

Pembahasan dan keterbatasan kajian

ASPEK	URAIAN
Temuan pembahasan, 3 butir	
Tren 25 tahun	Provinsi yang melewati batas kejadian besar berjumlah 2 sampai 28 per tahun, sehingga kuota enam provinsi tidak mengikuti besarnya masalah.
Pengaruh El Niño	El Niño terutama menambah jumlah provinsi yang melewati garis.
Indeks bahaya	Indeks bahaya kebakaran hanya menjadi pelengkap karena indeks ini mengukur potensi cuaca yang mendukung api.
Keterbatasan, 4 butir	
Satelit yang sama	Kejadian besar dihitung dari satelit yang sama dengan *hotspot*, sehingga luas terbakar GWIS dipakai sebagai pembanding independen.
Kebutuhan operasi	Data resmi belum tersedia, sehingga hasil diukur melalui proksi.
Kapasitas	Kapasitas operasi daerah dan muka air gambut belum diuji.
Rasio dan sampel	Rasio laporan 2026 masih berupa pendekatan dan kejadian La Niña pada VIIRS masih sedikit.

Keterangan: kejadian besar adalah provinsi-minggu yang rerata *hotspot* dua minggu berikutnya termasuk kelompok penyumbang utama beban musim; GWIS adalah basis data global luas terbakar dari satelit; La Niña adalah Pasifik mendingin dan Indonesia cenderung lebih basah.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ambang universal menjadi garis dasar, sedangkan penyesuaian menurut musim dan lahan diuji lebih dahulu

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

▲ **Garis masuk**

50 *hotspot* VIIRS

Nilai ini setara **sekitar 120** pada laporan.

▼ **Garis keluar**

25 *hotspot* VIIRS

Provinsi keluar sesudah **7** hari di bawahnya.

Unggul

Skor ketepatan 0,624

Enam teratas hanya mencapai **0,444**.

Stabil

32 kali per musim

Pergantian turun dari **667** menjadi **32** kali.

Wilayah

Jumlah absolut

Ambang nasional tidak memerlukan luas provinsi.

Dampak

Dampak dibaca terpisah

Kaitan *hotspot* dengan korban lemah.

Gambut

Bobot 1,5 sampai 4 kali

Berlaku untuk kejadian besar **14** dan **30** hari.

Musim dan iklim

Oktober 1,5 kali, La Niña naik

November sekitar **2 kali** ambang Agustus-September.

KEPUTUSAN **Garis masuk sekitar 120 dan garis keluar sekitar 60 ditetapkan sementara dengan tinjauan mingguan, sedangkan tabel situasional diuji berdampingan pada musim 2027 sebelum menjadi ketentuan baku.**

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. Garis keluar adalah batas bagi provinsi untuk keluar dari daftar sesudah jeda tujuh hari. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Terima Kasih

CALL CENTER
117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793
persuratan@bnpb.go.id
www.bnpb.go.id
Satu Data Bencana
@BNPB_Indonesia
@infoBencanaBNPB
BNPB Indonesia
@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana



Foto: kegiatan udara tim BNPB, Merauke